Analisis ATBCR normalizacion

dani16595

October 2026

Daniel Muñoz

Índice

1. Configuracion comun **3**

2. Validación del modelo ATBCR original **3**
2.1. Configuración experimental . . . 3
2.2. Métricas analizadas . . . 3
2.3. Resultados . . . 4
2.3.1. Efecto del umbral de repulsión . . . 4
2.4. Interacción entre confianza y repulsión . . . 4
2.5. Casos de la diagonal principal . . . 5
2.6. Evidencia gráfica de los regímenes finales . . . 5
2.7. Representación gráfica de la evolución de la extremización . . . 6
2.8. Evolución temporal . . . 6
2.9. Conclusiones del experimento . . . 6

3. Equivalencia del ATBCR entre los dominios [0,1] y [-1,1] **8**
3.1. Configuración experimental . . . 8
3.2. Resultados . . . 8
3.3. Equivalencia de trayectorias individuales . . . 9
3.4. Conclusiones . . . 9

4. ATBCR sin acotación de las opiniones **9**
4.1. Configuración experimental . . . 9
4.2. Crecimiento de las opiniones y dispersión . . . 9
4.3. Influencia de los umbrales en el crecimiento . . . 10
4.4. Conclusiones . . . 10

5. Normalización periódica mediante `max_abs` **11**
5.1. Objetivo y configuración . . . 11
5.2. Evolución de las frecuencias de interacción . . . 12
5.3. Resultados finales . . . 12
5.4. Comparación de las distribuciones finales . . . 13
5.5. Estabilidad temporal de las opiniones . . . 13
5.6. Conclusiones del experimento . . . 13

6. Normalización logarítmica con signo **14**
6.1. Objetivo 14
6.2. Formulación de la normalización 14
6.3. Configuración experimental 15
6.4. Evolución de las frecuencias de interacción 15
6.5. Distribuciones finales de opinión 16
6.6. Análisis de ejecuciones individuales 17
6.7. Comparación con la normalización max_abs 17
6.8. Conclusiones del Experimento 18

7. Conclusiones generales **18**
7.1. Equivalencia entre dominios 18
7.2. Consecuencias de eliminar el dominio 18
7.3. Efecto de la normalización lineal 18
7.4. Efecto de la normalización logarítmica 19
7.5. Conclusión final 19
7.6. Resolución de dudas: persistencia de opiniones centrales 19
7.7. Persistencia de opiniones centrales 19
7.8. Visualizacion de graficas de opiniones 21
7.9. Representaciones temporales de max_abs 21
7.10. Representaciones temporales de signed_log_max_abs 26

1. Configuracion comun

Todos los experimentos tienen esta misma configuracion comun

- Número de agentes: $N = 1000$.
- Número de pasos: $T = 100000$.
- Velocidad de convergencia: $\mu = 0.1$.
- Topología: grafo completo.
- Número de ejecuciones Monte Carlo por configuración: 100.
- Semilla maestra: 7.

2. Validación del modelo ATBCR original

El objetivo de este experimento es validar la implementación del modelo ATBCR original antes de introducir modificaciones sobre el dominio de opiniones o mecanismos de normalización. Esta validación sirve como *baseline* para los experimentos posteriores del Paso 0.

En particular, se pretende comprobar si la implementación reproduce los principales regímenes descritos para el ATBCR original: extremización, fragmentación y consenso neutral. Para ello se estudia el efecto conjunto del umbral de confianza ϵ y del umbral de repulsión θ.

2.1. Configuración experimental

Se utilizaron las mismas condiciones principales empleadas en el experimento ATBCR

- Opiniones iniciales: distribución uniforme en $[0, 1]$.
- Dominio de opiniones: $[0, 1]$, aplicando el dominio original del ATBCR.
- Umbrales de confianza: $\epsilon \in \{0.2, 0.3, 0.4\}$.
- Umbrales de repulsión: $\theta \in \{0.7, 0.8, 0.9\}$.

2.2. Métricas analizadas

La proporción de agentes extremizados se calcula como el numero de agentes con valores mayores e iguales de 0.9 o menores e iguales de 0.1.

También se estudian las frecuencias acumuladas de las tres reglas del modelo:

$$R_C = \frac{N_C}{T}, \tag{1}$$

$$R_N = \frac{N_N}{T}, \tag{2}$$

$$R_R = \frac{N_R}{T}, \tag{3}$$

donde N_C, N_N y N_R representan respectivamente el número de interacciones de confianza, inacción y repulsión. Por construcción,

$$R_C + R_N + R_R = 1. \tag{4}$$

Finalmente, se utiliza la desviación estándar de las opiniones finales,
como medida de la dispersión final de la población.

2.3. Resultados

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos tras 100 ejecuciones independientes por configuración. Las frecuencias y la proporción de agentes extremizados se muestran en porcentaje.

Cuadro 1: Resultados finales del experimento

ϵ	θ	E (%)	IC95 % de E	R_C (%)	R_R (%)	σ_X
0.2	0.7	59.12	[58.73, 59.50]	33.77	17.25	0.3842
0.2	0.8	39.99	[39.58, 40.40]	39.91	7.85	0.3160
0.2	0.9	3.68	[2.60, 4.75]	43.88	0.29	0.2406
0.3	0.7	59.86	[59.35, 60.37]	35.04	17.60	0.3865
0.3	0.8	36.47	[35.27, 37.66]	48.14	6.43	0.3011
0.3	0.9	0.08	[0.05, 0.11]	89.68	0.04	0.0125
0.4	0.7	87.13	[84.14, 90.12]	49.45	28.31	0.4377
0.4	0.8	1.14	[1.02, 1.25]	94.38	0.27	0.0505
0.4	0.9	0.01	[0.00, 0.02]	97.41	0.02	0.0014

2.3.1. Efecto del umbral de repulsión

Para un valor fijo de ϵ, el aumento de θ reduce de forma muy marcada la proporción final de agentes extremizados. Por ejemplo, para $\epsilon = 0.2$, cuando θ aumenta de 0.7 a 0.8 y posteriormente a 0.9.

$$59.12\,\% \rightarrow 39.99\,\% \rightarrow 3.68\,\% \tag{5}$$

El mismo comportamiento es todavía más pronunciado para $\epsilon = 0.4$:

$$87.13\,\% \rightarrow 1.14\,\% \rightarrow 0.01\,\%. \tag{6}$$

Esta caída coincide con una reducción drástica de la frecuencia de repulsión. Para $\epsilon = 0.4$, R_R pasa de aproximadamente 28.31 % con $\theta = 0.7$ a 0.27 % con $\theta = 0.8$ y a 0.02 % con $\theta = 0.9$.

Esto es coherente con la definición del modelo: al aumentar θ, la condición

$$|x_i - x_j| > \theta \tag{7}$$

es más difícil de satisfacer, por lo que disminuye el número de encuentros capaces de activar la regla de repulsión.

2.4. Interacción entre confianza y repulsión

El efecto de ϵ no puede interpretarse de manera aislada. En particular, para $\theta = 0.7$, el incremento de ϵ no conduce a una reducción monotónica de la extremización:

$$59.12\,\% \rightarrow 59.86\,\% \rightarrow 87.13\,\% \tag{8}$$

para $\epsilon = 0.2$, 0.3 y 0.4, respectivamente.

El caso $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.7)$ es especialmente relevante. En esta configuración coexisten una frecuencia elevada de confianza,

$$R_C \approx 49.45\,\%, \tag{9}$$

y una frecuencia elevada de repulsión,

$$R_R \approx 28.31\,\%. \tag{10}$$

Por tanto, un mayor umbral de confianza no implica necesariamente una menor extremización. La dinámica resulta de la interacción entre ambas reglas: la confianza puede formar grupos compactos mientras la repulsión entre grupos suficientemente alejados continúa desplazándolos hacia los extremos.

2.5. Casos de la diagonal principal

Los tres escenarios de la diagonal reproducen los comportamientos cualitativos destacados en el trabajo original:

$(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$**:** se obtiene una elevada proporción de opiniones extremas (59.12 %) y una dispersión final alta ($\sigma_X = 0.3842$), compatible con la coexistencia de un grupo neutral y grupos extremos.

$(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$**:** aparece un régimen intermedio, con un 36.47 % de agentes extremizados y $\sigma_X = 0.3011$, en el que el grupo neutral tiene mayor peso y los extremos son menos numerosos.

$(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$**:** prácticamente desaparecen las opiniones extremas (0.01 %) y la dispersión final es casi nula ($\sigma_X = 0.0014$), lo que indica consenso alrededor de una opinión neutral.

2.6. Evidencia gráfica de los regímenes finales

La Figura 1 representa el porcentaje medio de agentes con opiniones extremas en las nuevas diferentes umbrales.

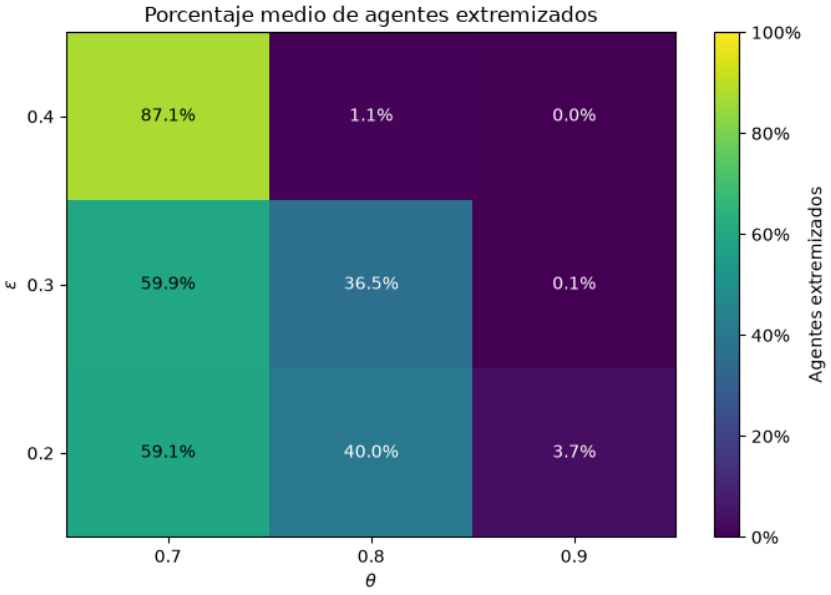


Figura 1: Porcentaje medio de agentes extremizados.

La Figura 2 presenta las distribuciones agregadas de las opiniones finales. Los histogramas son una descripción de la forma de la distribución.

Los casos $(0.2, 0.7)$ y $(0.3, 0.8)$ muestran concentraciones en los extremos y cerca de la región central, mientras que $(0.4, 0.9)$ presenta una concentración muy marcada en torno a la opinión neutral. El caso $(0.2, 0.9)$ exhibe dos concentraciones interiores en la distribución agregada.

2.7. Representación gráfica de la evolución de la extremización

La Figura 3 compara la evolución temporal de la proporción media de opiniones extremas. Permite distinguir regímenes de estabilización temprana de aquellos en los que la extremización continúa creciendo durante buena parte del horizonte experimental.

2.8. Evolución temporal

La Tabla 2 presenta la evolución media de tres configuraciones representativas. $R_C^{(w)}$ y $R_R^{(w)}$ corresponden a las frecuencias locales calculadas en la ventana entre snapshots.

Cuadro 2: Evolución temporal media de configuraciones representativas.

(ϵ, θ)	t	E (%)	σ_X	$R_C^{(w)}$ (%)	$R_R^{(w)}$ (%)
(0.2,0.7)	10000	55.76	0.3801	30.75	17.31
	20000	59.09	0.3864	33.85	17.42
	50000	59.12	0.3843	34.10	17.60
	80000	59.12	0.3842	34.36	17.63
	100000	59.12	0.3842	34.16	17.56
(0.4,0.7)	10000	37.71	0.3280	57.74	13.03
	20000	52.97	0.3688	50.03	19.47
	50000	82.08	0.4312	47.52	33.25
	80000	87.12	0.4377	47.77	34.25
	100000	87.13	0.4377	47.88	34.35
(0.4,0.9)	10000	0.79	0.1597	90.40	0.001
	20000	0.02	0.0315	99.97	0.000
	50000	0.01	0.0015	99.97	0.000
	80000	0.01	0.0014	99.98	0.000
	100000	0.01	0.0014	99.98	0.000

La velocidad de estabilización depende claramente de la configuración. El escenario $(0.2, 0.7)$ alcanza valores prácticamente estables alrededor de los 20000–50000 pasos. En cambio, $(0.4, 0.7)$ continúa incrementando de forma importante su grado de extremización después de 20000 pasos, pasando de aproximadamente 52.97 % a 82.08 % entre 20000 y 50000 pasos, y no se estabiliza hasta aproximadamente 80000 pasos.

Por otra parte, $(0.4, 0.9)$ converge rápidamente hacia consenso: la desviación estándar disminuye de 0.1597 en $t = 10000$ a 0.0315 en $t = 20000$ y a aproximadamente 0.0015 en $t = 50000$. Durante esta evolución la repulsión local prácticamente desaparece y la confianza pasa a dominar la dinámica.

Estos resultados muestran que no existe un único horizonte corto que sea suficiente para todas las configuraciones. El uso de $T = 100000$ permite observar adecuadamente tanto configuraciones de convergencia rápida como procesos de extremización más lentos.

2.9. Conclusiones del experimento

Los resultados obtenidos permiten considerar validada la implementación del ATBCR original como *baseline* experimental. Se reproducen los principales regímenes cualitativos descritos en el trabajo original: extremización, fragmentación y consenso neutral.

El umbral de repulsión tiene un impacto especialmente acusado: al aumentar θ, disminuye la frecuencia de activación de la regla de repulsión y, de forma asociada, disminuye la proporción final de opiniones extremas. Sin embargo, el efecto del umbral de confianza no es monotónico cuando se analiza de forma aislada, lo que confirma que el comportamiento del modelo emerge de la combinación de las reglas de confianza y repulsión.

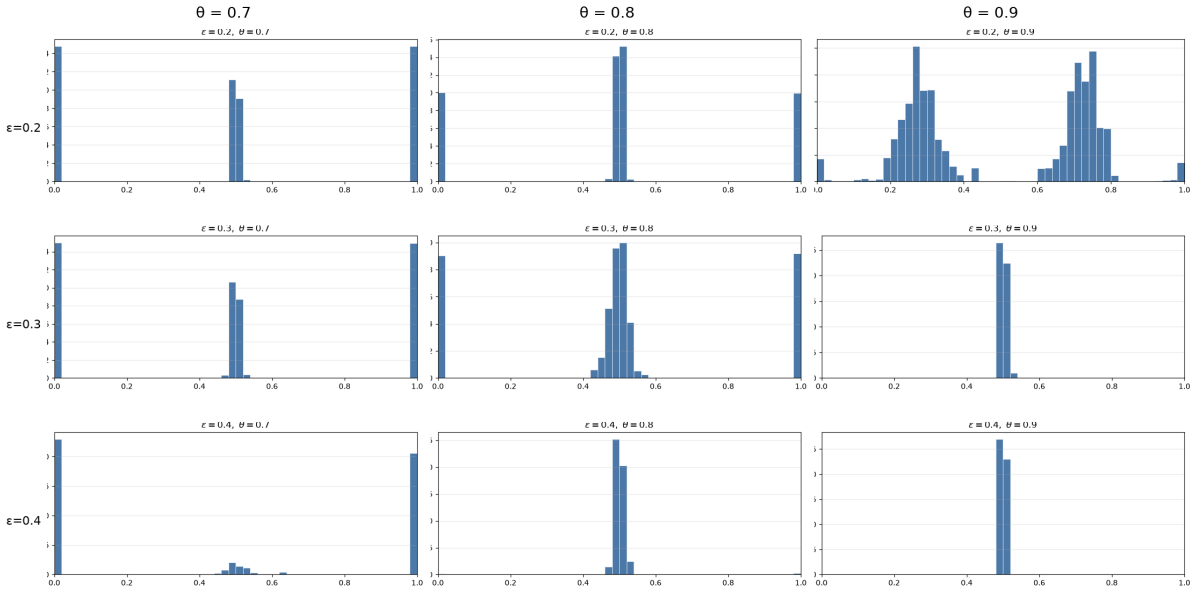


Figura 2: Distribuciones agregadas de opinión final de las nueve configuraciones. Filas: umbral de confianza ϵ; columnas: umbral de repulsión θ. Cada panel reúne los últimos estados de 100 réplicas de 1000 agentes.

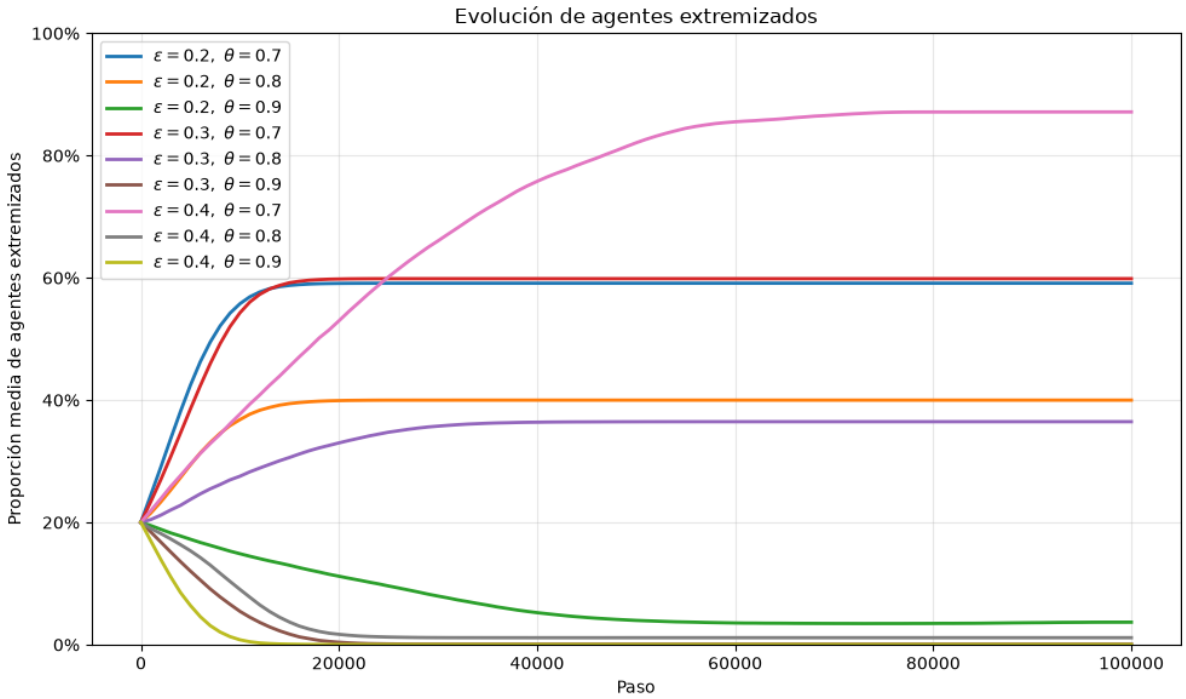


Figura 3: Evolución temporal del porcentaje medio de agentes extremizados para las nueve combinaciones de umbrales.

Las 100 ejecuciones Monte Carlo muestran que las tendencias principales son robustas frente a la aleatoriedad, aunque algunos regímenes, especialmente $(0.4, 0.7)$, presentan una variabilidad apreciable entre ejecuciones.

Finalmente, el análisis temporal confirma que $T = 100000$ es un horizonte adecuado: algunas configuraciones estabilizan rápidamente, mientras que otras continúan evolucionando durante gran parte de la simulación. Esta validación proporciona una referencia fiable para los siguientes experimentos del Paso 0, en los que se modificará el dominio de opiniones y se analizarán mecanismos de normalización.

3. Equivalencia del ATBCR entre los dominios [0,1] y [-1,1]

El objetivo de este experimento es verificar que la transformación del espacio de opiniones original ([0,1]) al intervalo ([-1,1]) no modifica el comportamiento del modelo ATBCR, siempre que sus parámetros se adapten proporcionalmente.

Esta validación es necesaria para los experimentos posteriores, en los que se estudiará la eliminación del mecanismo de no superar rangos y la aplicación de estrategias de normalización sobre un espacio de opiniones centrado en cero.

3.1. Configuración experimental

- Opiniones iniciales: distribución uniforme en $[-1, 1]$.
- Dominio de opiniones: $[-1, 1]$, aplicando el clipping original del ATBCR.
- Umbrales de confianza: $\epsilon \in \{0.2, 0.4, 0.6\}$.
- Umbrales de repulsión: $\theta \in \{0.7, 0.8, 0.9\}$.

Sean $x_i(t) \in [0, 1]$ las opiniones del modelo original. Se define la transformación afín

$$y_i(t) = 2x_i(t) - 1, \qquad y_i(t) \in [-1, 1]. \tag{11}$$

Para cualquier par de agentes,

$$|y_i(t) - y_j(t)| = 2|x_i(t) - x_j(t)|. \tag{12}$$

Por tanto, para preservar las condiciones que activan las reglas de confianza, inacción y repulsión, se transforman los umbrales:

$$\epsilon' = 2\epsilon, \qquad \theta' = 2\theta. \tag{13}$$

Se mantiene el mismo coeficiente μ, y el dominio original a $[0, 1]$ se transforma en dominio a $[-1, 1]$. Bajo la misma secuencia de encuentros y las condiciones iniciales correspondientes, esta transformación es equivalente paso a paso.

3.2. Resultados

La Tabla 3 muestra la fracción media de agentes extremizados (en porcentaje) y la desviación estándar media de las opiniones finales en cada dominio. Las proporciones de extremización son idénticas en las dos representaciones; las desviaciones estándar del dominio centrado son el doble de las originales.

La comparación de los dos experimentos confirma que las frecuencias de confianza, inacción y repulsión, coinciden en las nueve configuraciones. También coinciden las estadísticas de `extremized_share` y `cluster_count`.

La igualdad de extremización responde a que los intervalos extremos $[0, 0.1] \cup [0.9, 1]$ se transforman exactamente en $[-1, -0.8] \cup [0.8, 1]$.

Cuadro 3: Comparación de resultados agregados de los experimentos; medias de 100 réplicas por escenario.

ϵ	θ	$E_{[0,1]}$ (%)	$E_{[-1,1]}$ (%)	$\overline{\sigma}_{[0,1]}$	$\overline{\sigma}_{[-1,1]}$
0.2	0.7	59.11	59.12	0.384221	0.768441
0.2	0.8	39.99	39.99	0.316027	0.632054
0.2	0.9	3.68	3.68	0.240565	0.481131
0.3	0.7	59.86	59.86	0.386528	0.773055
0.3	0.8	36.47	36.47	0.301084	0.602169
0.3	0.9	0.08	0.08	0.012495	0.024990
0.4	0.7	87.13	87.13	0.437714	0.875428
0.4	0.8	1.14	1.14	0.050503	0.101005
0.4	0.9	0.01	0.01	0.001411	0.002821

3.3. Equivalencia de trayectorias individuales

Analizando la trayectoria de las opiniones teniendo en cuenta la comparacion entre los dos experimentos y usando la misma semilla, se ha demostrado que al final se llega a una opinion final que cumple esta funcion. siendo $x_i(t)$ la opinion del experimento 1.

$$y_i(t) = 2x_i(t) - 1$$

3.4. Conclusiones

Se ha obtenido que en los nueve escenarios tienen una equivalencia entre el ATBCR original en $[0, 1]$ y su representación centrada en $[-1, 1]$, siempre que se dupliquen los umbrales de confianza y repulsión. Las frecuencias de activación de reglas y la proporción de opiniones extremas permanecen invariantes, mientras que la desviación estándar se duplica como consecuencia de la transformación afín.

De este modo, el dominio $[-1, 1]$ puede adoptarse como punto de partida para el experimento 0.3, donde la única modificación conceptual prevista será eliminar los limites del rango, sin alterar los umbrales efectivos ni las demás condiciones experimentales.

4. ATBCR sin acotación de las opiniones

El objetivo de este experimento es estudiar las consecuencias de eliminar la restricción de las opiniones al intervalo $[-1, 1]$, sin aplicar ningún método de normalización. Se analiza la evolución y la dispersión de las opiniones, así como los cambios en la frecuencia de las reglas de confianza, inacción y repulsión.

4.1. Configuración experimental

Se replica lo mismo que el caso anterior pero cambiando, solamente, no existen limites de dominio.

4.2. Crecimiento de las opiniones y dispersión

Se observa un crecimiento de los valores de las opiniones a lo largo de los 100000 pasos. En particular, aumentan el valor máximo absoluto, la magnitud absoluta media y la desviación estándar. Por lo que se observa no se limita exclusivamente a unos pocos agentes con valores extremos, sino que afecta a una fracción considerable de la población.

Para la configuración $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, la media del máximo absoluto al final de las ejecuciones es aproximadamente 1.30×10^{10}. Estos resultados se muestra la ausencia de limites del dominio.

Conforme aumentan las diferencias entre opiniones y los umbrales permanecen fijos, las interacciones repulsivas adquieren progresivamente mayor importancia. En las nueve configuraciones estudiadas, la frecuencia media de repulsión en los ultimos pasos registrada alcanza el 100 %, mientras que la frecuencia media de confianza es nula.

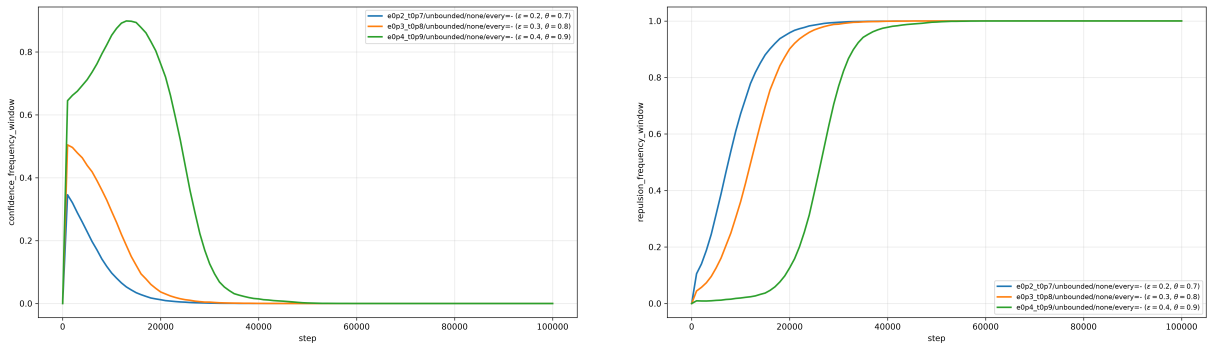
El tiempo necesario para alcanzar una frecuencia de repulsión superior al 99 % aumenta al elevar los umbrales. El efecto de θ parece más acusado que el de ϵ.

4.3. Influencia de los umbrales en el crecimiento

Con el objetivo de analizar cómo afecta la eliminación del los limites a la dinámica entre agentes, se estudia la evolución temporal de las frecuencias de confianza y repulsión.

Se utilizan las frecuencias de repulsión y atracción calculadas sobre ventanas de $W = 1000$ pasos.

La Figura 4 muestra la evolución de ambas frecuencias para distintas configuraciones de ϵ y θ.



(a) Frecuencia de confianza.

(b) Frecuencia de repulsión.

Figura 4: Evolución temporal de las frecuencias de confianza y repulsión del modelo ATBCR sin clipping, calculadas sobre ventanas de 1000 pasos.

La Figura 5 compara tres configuraciones mediante la representación logarítmica de la opinion máxima absoluta. Las curvas son aproximadamente lineales durante una gran parte del periodo analizado, un comportamiento compatible con un crecimiento aproximadamente exponencial:

Visualmente, la configuración $(0.2, 0.7)$ presenta una pendiente mayor que $(0.3, 0.8)$, y esta mayor que $(0.4, 0.9)$. Por tanto, los resultados sugieren que los umbrales no solo pueden retrasar hacia un dominio de repulsión, sino también influir en la tasa de crecimiento. Dado que en esta comparación ϵ y θ cambian simultáneamente.

4.4. Conclusiones

La eliminación de los limites, modifica la dinámica observada en el ATBCR acotado. En las nueve configuraciones experimentales analizadas, las opiniones y la dispersión de las opiniones aumentan, mientras que las interacciones de repulsión terminan dominando. La evolución es compatible con un crecimiento aproximadamente exponencial, cuya intensidad parece depender de los umbrales utilizados.

Estos resultados ponen de manifiesto que eliminar los límites del dominio puede favorecer a la separación entre opiniones y una pérdida de las interacciones de confianza.

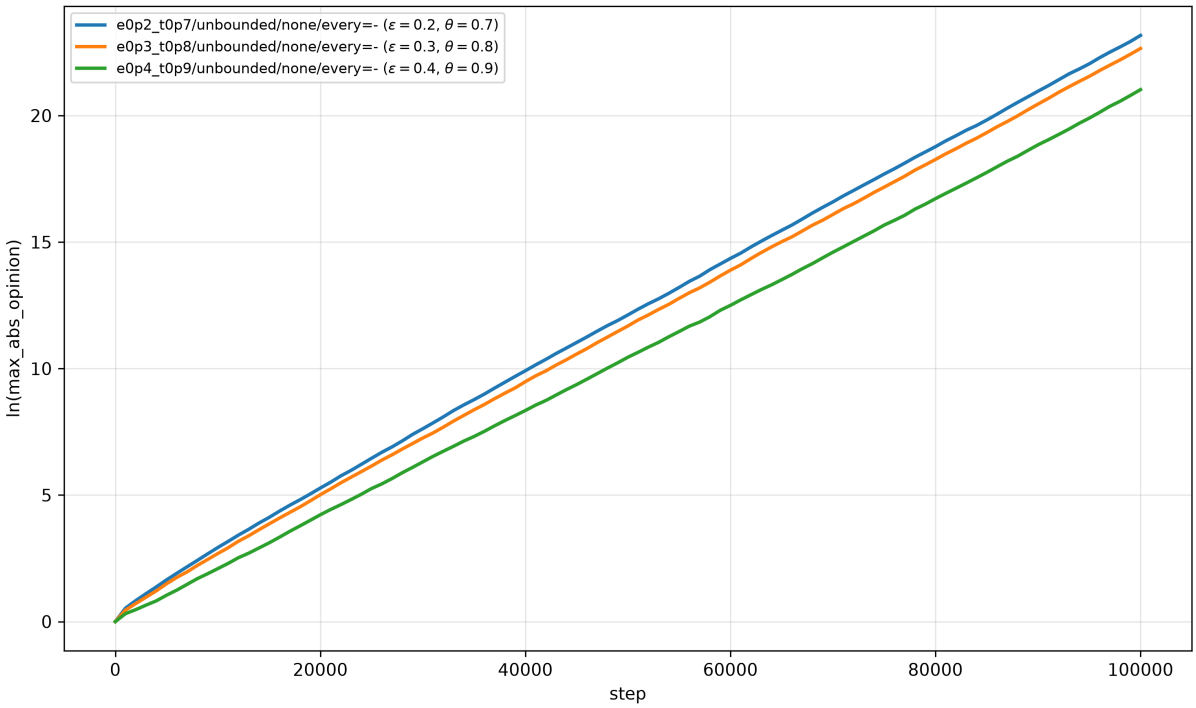


Figura 5: Evolución temporal del logaritmo de la máxima absoluta de las opiniones, para tres configuraciones del modelo.

5. Normalización periódica mediante `max_abs`

5.1. Objetivo y configuración

En el experimento anterior, la eliminación del limite de opiniones permitió un crecimiento considerable de sus valores y favorece a las interacciones repulsivas. Este experimento estudia si una normalización periódica basada en el valor máximo, controla este crecimiento y cómo afecta a las interacciones y las distribuciones de opinión respecto al ATBCR acotado.

El operador de normalización aplicado a las opiniones $X(t)$ es

$$\frac{x_i(t)}{\max_j |x_j(t)|}, \tag{14}$$

La normalización lo he aplicado cada $k \in \{10, 100, 1000, 10000\}$ pasos. Entre aplicaciones se mantienen las reglas del ATBCR sin limites. Se estudian las nueve combinaciones de parámetros consideradas en los experimentos anteriores, con $N = 1000$ agentes, 100 000 pasos y 100 ejecuciones Monte Carlo por configuración. Las opiniones se inicializan en $[-1, 1]$, empleando los umbrales correspondientes a ese dominio.

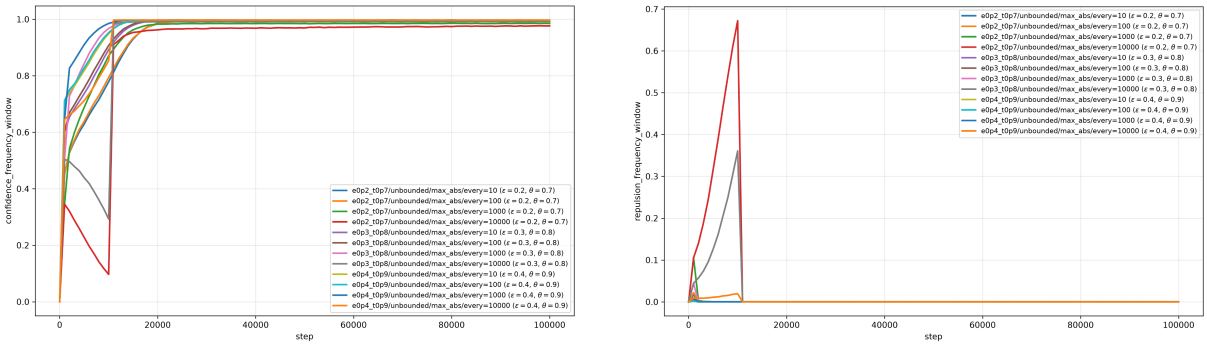
Se mantiene las proporciones entre las opiniones durante cada normalización, pero se modifica sus distancias absolutas:

$$\frac{|x_i - x_j|}{\max_l |x_l|} \tag{15}$$

Por lo tanto, cuando la opinión máxima es mayor que uno, la normalización reduce las distancias entre agentes sin cambiar los umbrales de confianza y repulsión. Esto puede afectar a qué regla de interacción se activa después de normalizar. Si la magnitud máxima es menor que uno, la operación, por el contrario, amplía las distancias.

5.2. Evolución de las frecuencias de interacción

Se analizan las frecuencias de confianza y repulsión por ventanas de $W = 1000$ pasos. Como en los casos anteriores.



(a) Frecuencia de confianza.

(b) Frecuencia de repulsión.

Figura 6: Evolución de las frecuencias de confianza y repulsión para diferentes umbrales y periodos de normalización k.

La Figura 6 muestra que, tras un momento concreto, las interacciones de repulsión se vuelven prácticamente nulas y la confianza pasa a dominar gran parte de las configuraciones.

Sin embargo, el dominio de confianza no ocurre para todos las pruebas de normalización. En particular, para $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.9)$ la frecuencia de confianza durante la etapa final pasa de aproximadamente 55.86 % con $k = 10$ a 98.24 % con $k = 10000$. En el primer caso, los casos restante corresponde principalmente a inacción y no a repulsión. Esto se debe a que los valores de la diferencia de las opiniones se quedan constantes entre el umbral de confianza y el umbral de repulsión.

5.3. Resultados finales

La Tabla 4 recoge la pruebas a los 100 000 pasos. La columna de confianza corresponde a la frecuencia media, la desviación típica y el número de clústeres son medias de los resultados finales de las 100 ejecuciones.

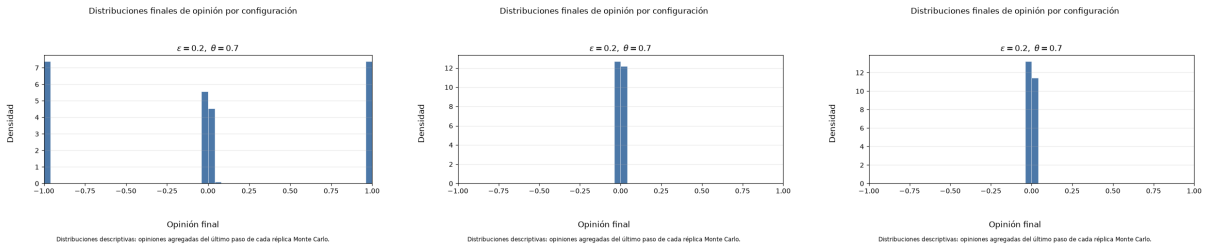
Cuadro 4: Resultados finales seleccionados del ATBCR con normalización `max_abs`.

(ϵ, θ)	k	Confianza (%)	Desv. típica	Clústeres
$(0.2, 0.7)$	10	99.25	0.0445	5.14
$(0.2, 0.7)$	10000	97.67	0.0634	14.80
$(0.2, 0.9)$	10	55.86	0.3637	9.24
$(0.2, 0.9)$	10000	98.24	0.0638	9.71
$(0.3, 0.8)$	10	99.63	0.0385	2.97
$(0.3, 0.8)$	10000	99.23	0.0518	5.45
$(0.4, 0.9)$	10	99.70	0.0372	2.50
$(0.4, 0.9)$	10000	99.70	0.0362	2.43

Las diferencias en la dispersión y en el número de clústeres muestran que el periodo de normalización puede afectar a las opiniones finales. Para $(0.2, 0.7)$, por ejemplo, la desviación típica media pasa de 0.0445 con $k = 10$ a 0.0634 con $k = 10000$, mientras que el número medio de clústeres aumenta de 5.14 a 14.80. La interpretación de los clústeres depende de la tolerancia que puse de 0.001.

5.4. Comparación de las distribuciones finales

La Figura 7 compara, para $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, la distribución final del modelo acotado para comparar con las obtenidas mediante normalización periódica.



(a) Referencia acotada. (b) Normalización cada 10 pasos. (c) Normalización cada 10000 pasos.

Figura 7: Distribuciones de opinión al final de las simulaciones para $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$. Las tres gráficas utilizan el dominio $[-1, 1]$.

En el caso mostrado, la referencia acotada presenta opiniones en las regiones extremas y central, mientras que los casos normalizados existe una concentración más marcada alrededor del centro. Esta diferencia sugiere que la normalización no se limita a restringir las opiniones, sino que altera fuertemente la distribución de opiniones.

Aunque muchas configuraciones presentan frecuencias finales de confianza superiores al 99 %, esta métrica solo indica que la mayor parte de las parejas seleccionadas cumplen el criterio de confianza. No demuestra que todos los agentes compartan la misma opinión ni que el estado se haya estabilizado temporalmente.

5.5. Estabilidad temporal de las opiniones

Para complementar el análisis previo, se estudia la estabilidad de las opiniones usando la normalización periódica `max_abs`. En particular, se calcula el cambio máximo de opinión entre dos momentos consecutivos de una misma ejecución. Esta metrica mide la variación entre observaciones.

Se analiza el escenario $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$ para las frecuencias de normalización $k \in \{10, 100, 1000, 10000\}$, utilizando la misma réplica Monte Carlo en las cuatro configuraciones.

En la Figura 8, al normalizar cada 10, 100 o 1000 pasos el cambio máximo entre estados registrados disminuye de forma progresiva. Para $k = 10000$ se observa un crecimiento inicial distinto: las variaciones aumentan durante los primeros miles de pasos y presentan un pico alrededor de $t = 10000$, coincidiendo con la primera normalización. Posteriormente, los cambios se reducen. Al final, las cuatro configuraciones muestran variaciones pequeñas entre observaciones, aunque persisten algunas fluctuaciones puntuales.

Estas observaciones aportan evidencia de una estabilización aproximada de los estados registrados. Sin embargo, no permiten demostrar convergencia estricta: las mediciones se realizan cada 1000 pasos y podrían ocultar cambios intermedios.

5.6. Conclusiones del experimento

La normalización periódica mediante `max_abs` controla las opiniones en los instantes de normalización y evita que el crecimiento se mantenga. Sin embargo, este proceso de normalización afecta a las distancias absolutas entre agentes con respecto a umbrales fijo, por esto, modifica la distribución de los diferentes tipos de interacciones, en este caso la confianza suele dominar y la repulsión prácticamente desaparece al final. El análisis entre momentos sugiere, una estabilización de las opiniones en la réplica examinada. No obstante, la normalización modifica las distancias a los umbrales fijos

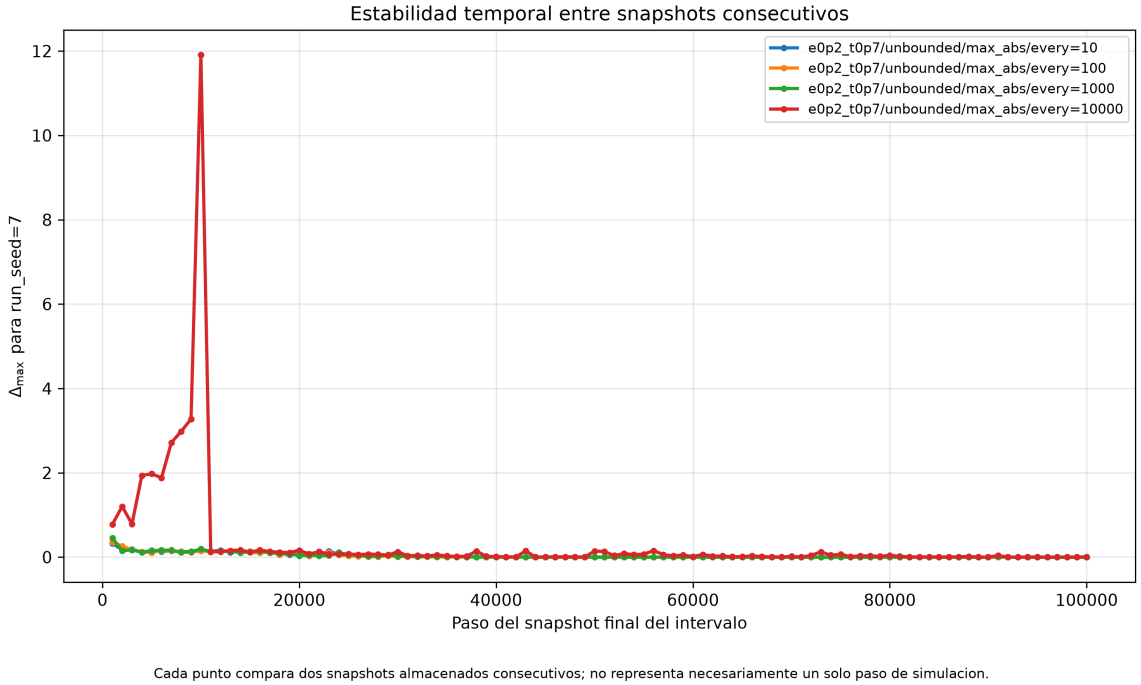


Figura 8: Evolución del cambio máximo de opinión entre momentos consecutivos, para el escenario $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$ y diferentes periodos de normalización `max_abs`.

Las distribuciones finales son diferentes de las del modelo acotado de referencia y dependen. Por tanto, `max_abs` resulta útil como mecanismo de control de magnitudes, pero no constituye una transformación que mantenga la dinámica original del ATBCR.

6. Normalización logarítmica con signo

6.1. Objetivo

El objetivo de este experimento es estudiar el comportamiento del modelo ATBCR cuando se aplica una normalización periódica basada en una transformación logarítmica con signo.

Esta propuesta surge como alternativa a la normalización usando máximo absoluto, estudiada en el experimento anterior.

Se pretende determinar si esta transformación permite controlar la opinión manteniendo una mayor separación entre los agentes y conservando mejor la estructura de las distribuciones finales.

6.2. Formulación de la normalización

Se ha tenido que cambiar el procedimiento para aplicar inicialmente una transformación logarítmica que conserva el signo de cada opinión, esto se debe a que primero el logaritmo de valores negativos y de 0, no se existe por lo tanto, lo que se ha realizado es ha realizado el siguiente cambio.

$$z_i(t) = \operatorname{sgn}(x_i(t)) \ln(1 + |x_i(t)|). \tag{16}$$

La transformación permite operar sobre todo el dominio real, incluyendo opiniones negativas y el valor cero, ya que guardamos su signo con la funcion sgn, y se aplica el logaritmo a la magnitud absoluta de la opinión, sumando 1 para evitar el logaritmo de cero.

Posteriormente, se calcula el máximo absoluto de las opiniones transformadas:

$$m_z(t) = \max_j |z_j(t)|. \tag{17}$$

Finalmente, la normalización se define mediante:

$$x_i^{\text{norm}}(t) = \frac{z_i(t)}{m_z(t)}. \tag{18}$$

Esta operación garantiza que las opiniones normalizadas pertenecen al intervalo $[-1, 1]$.

A diferencia de la normalización con el valor máximo, la transformación logarítmica contrae en mayor medida las magnitudes elevadas. Como consecuencia, las opiniones de menor magnitud pueden mantener una separación mayor respecto a las opiniones extremas después de normalizar.

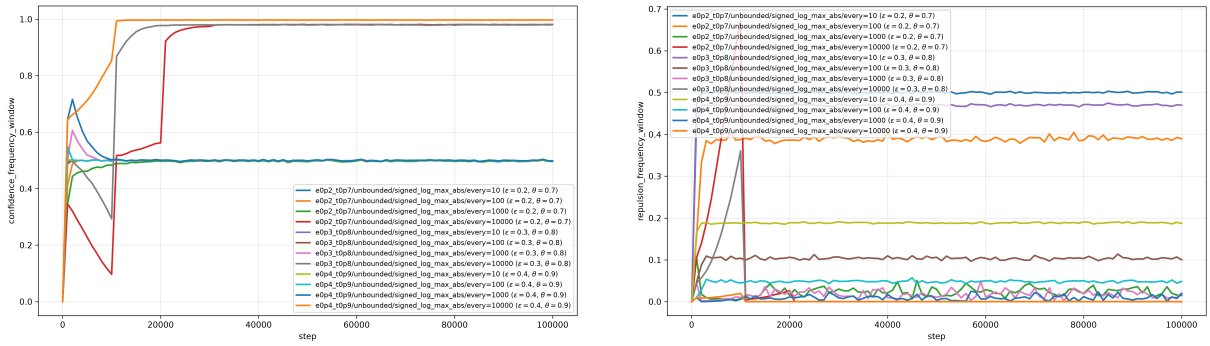
6.3. Configuración experimental

Se mantiene la configuración experimental utilizada en los experimentos anteriores, pero ahora aplicando este tipo de normalización logarítmica con signo. La normalización se aplica cada $k \in \{10, 100, 1000, 10000\}$ pasos.

6.4. Evolución de las frecuencias de interacción

Se analiza la evolución temporal de las frecuencias de confianza, inacción y repulsión.

La Figura 9 muestra las frecuencias de confianza y repulsión para diferentes umbrales y periodos de normalización.



(a) Frecuencia de confianza.

(b) Frecuencia de repulsión.

Figura 9: Evolución temporal de las frecuencias de confianza y repulsión del ATBCR con normalización logarítmica con signo. Las curvas muestran los resultados agregados de las ejecuciones Monte Carlo.

Los resultados muestran que la normalización logarítmica puede generar momentos de interacción diferentes en función de los pasos de normalización y de los umbrales considerados.

Para normalizaciones con menor numero de pasos, se observan que la confianza coexiste con un equilibrio importante de repulsión.

Sin embargo, al aumentar el intervalo entre las normalizaciones, una parte de las interacciones repulsivas puede pasar al régimen de inacción.

La Tabla 5 presenta un ejemplo correspondiente al escenario $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$ y a una ejecución con semilla 7.

Este ejemplo muestra que reducir la frecuencia de normalización puede modificar sustancialmente la proporción de interacciones repulsivas y de inacción, ademas, las configuraciones estudiadas muestran que no existe una relación entre la frecuencia de normalización y el dominio de las interacciones de confianza.

Cuadro 5: Frecuencias de interacción en la última ventana temporal del Experimento 0.5 para el escenario $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$ y la ejecución con semilla 7.

k	Confianza (%)	Inacción (%)	Repulsión (%)
10	48.8	0.8	50.4
100	48.7	10.2	41.1
1000	48.3	51.6	0.1
10000	97.8	2.2	0.0

6.5. Distribuciones finales de opinión

Con el objetivo de evaluar la estructura final de las opiniones, se analizan los histogramas obtenidos al finalizar las simulaciones.

Se toma como caso representativo la configuración:

$$(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7). \tag{19}$$

La Figura 10 compara las distribuciones finales correspondientes a las cuatro frecuencias de normalización.

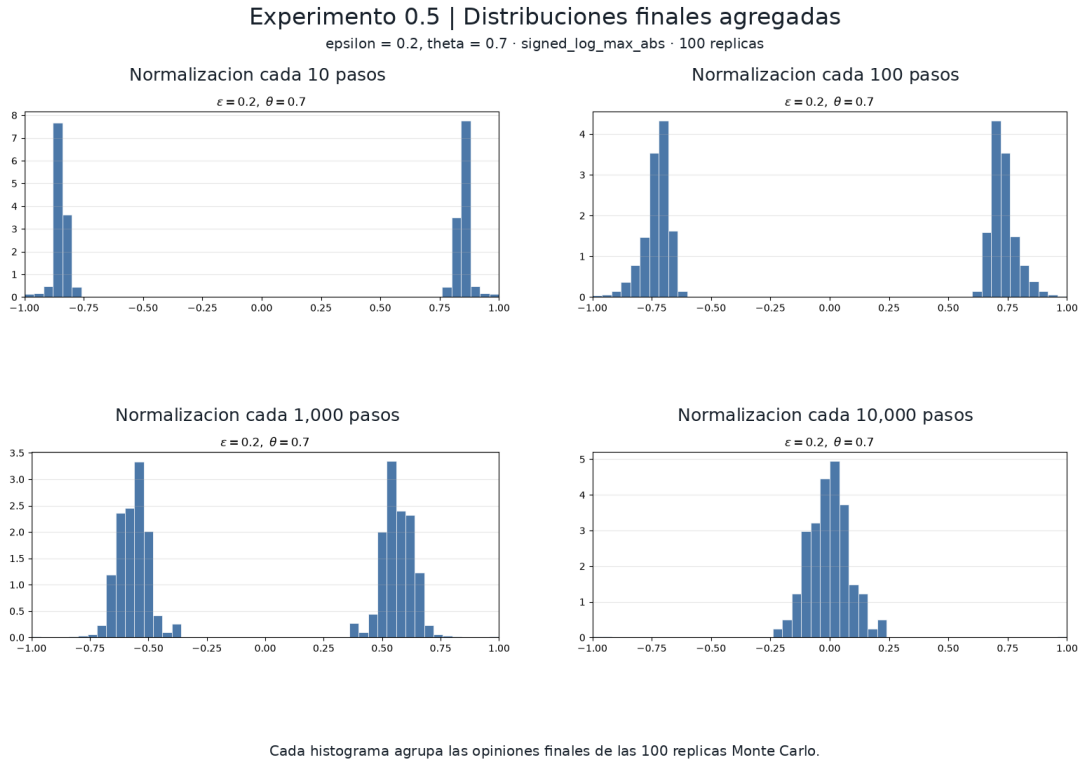


Figura 10: Distribuciones finales de opinión para $k \in \{10, 100, 1000, 10000\}$ con normalización logarítmica con signo y $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$. Se representan las opiniones finales agregadas de las ejecuciones Monte Carlo.

Los resultados muestran una dependencia clara entre la frecuencia de normalización y la organización final de las opiniones.

Cuando la normalización se aplica cada 10 pasos, se observa una distribución con dos agrupaciones próximas a opiniones negativas y positivas.

Al aumentar el intervalo a 100 pasos, la distribución continúa siendo bimodal, aunque aparecen ligeramente desplazadas hacia el centro y mas dispersas.

Para normalizaciones cada 1000 pasos, siguen observándose dos agrupaciones diferenciadas, pero con opiniones de menor magnitud absoluta.

Finalmente, al normalizar cada 10000 pasos, la distribución presenta una concentración central, sin la separación bimodal observada en las frecuencias anteriores.

Por tanto, la frecuencia de normalización influye tanto en las reglas de interacción como en las distribuciones finales del modelo.

6.6. Análisis de ejecuciones individuales

Para comprobar si la bimodalidad observada era consecuencia de la agregación de múltiples simulaciones, se ha realizado histogramas finales de tres ejecuciones Monte Carlo individuales.

Se utilizaron diferentes semillas 7, 8 y 9 para el escenario $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$.

Los resultados muestran que no se debe a una agregación de ejecuciones, sino que cada ejecución individual puede presentar estas distribuciones.

La Figura 11 recoge una comparación de estos resultados.

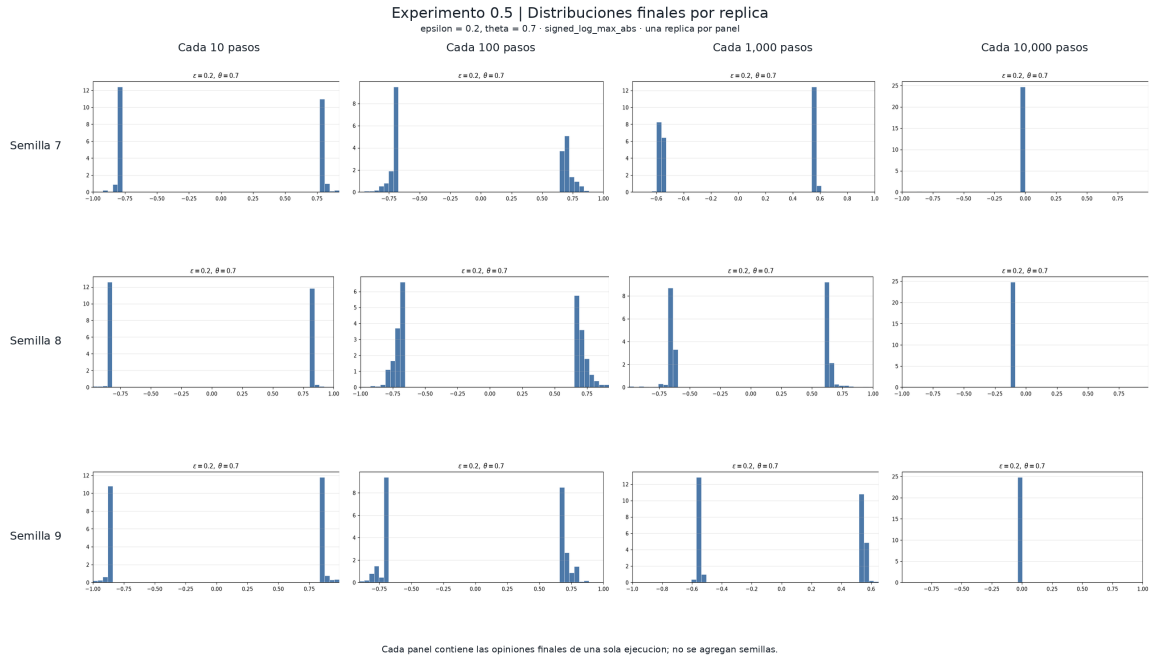


Figura 11: Distribuciones finales de opiniones en ejecuciones Monte Carlo individuales del Experimento 0.5, comparando diferentes frecuencias de normalización. Se utilizan las semillas 7, 8 y 9.

6.7. Comparación con la normalización max_abs

Los resultados del experimento muestran diferencias respecto a la normalización lineal del experimento anterior.

Mientras que la normalización mediante `max_abs` genera una concentración central de las opiniones, la normalización logarítmica con signo puede mantener dos agrupaciones polarizadas.

Con `max_abs` se observa valores elevados de confianza en la mayoría de las configuraciones.

Por el contrario, `signed_log_max_abs` permite que las interacciones de confianza existan con repulsión o inacción, dependiendo de los parámetros utilizados.

Sin embargo, la conservación de agrupaciones polarizadas no implica necesariamente una mejor reproducción del ATBCR acotado original.

En el escenario analizado, el modelo presenta simultáneamente agrupaciones centrales y extremas, mientras que la normalización logarítmica tiende a producir distribuciones bimodales o centrales, en función de la frecuencia de normalización.

6.8. Conclusiones del Experimento

La normalización logarítmica con signo constituye una alternativa a la normalización max_abs para controlar las opiniones en el ATBCR.

Los resultados muestran que esta transformación permite mantener una mayor separación entre determinados grupos de agentes, especialmente cuando se aplica con elevada frecuencia.

Sin embargo, los numeros de pasos de normalización afecta al régimen de interacción y la estructura final de las opiniones.

Se observa distribuciones polarizadas con normalizaciones frecuentes y una concentración central cuando el intervalo de normalización es mayor, en el escenario estudiado.

Los resultados indican que la transformación logarítmica debe considerarse una modificación de la dinámica del modelo y no una simple transformación de escala que conserve las propiedades de ATBCR.

7. Conclusiones generales

Este objetivo ha sido analizar diferentes modificaciones del modelo ATBCR con el propósito de estudiar su comportamiento fuera del dominio acotado original y evaluar mecanismos que permitan controlar el valor de las opiniones.

Para ello, se realizaron cinco experimentos que permiten diferenciar el efecto del cambio de representación, la eliminación del dominio y la introducción de normalizaciones periódicas.

7.1. Equivalencia entre dominios

En primer lugar, el primer experimiento permitió establecer una referencia del modelo ATBCR original en el intervalo $[0, 1]$.

Posteriormente, el segundo expiermento estudió la representacion de las opiniones en el intervalo $[-1, 1]$.

Al transformar proporcionalmente los umbrales de confianza y repulsión, se comprobó que las trayectorias obtenidas conservaban el comportamiento del modelo original.

7.2. Consecuencias de eliminar el dominio

En el tercer experimento se eliminó la restricción del dominio de las opiniones.

Los resultados mostraron un crecimiento de las magnitudes de opinión durante todo los pasos estudiados.

En las configuraciones estudiadas, la evolución de las magnitudes fue compatible con un crecimiento exponencial.

Además, se observa un incremento progresivo de las frecuencias de interacción repulsiva, acompañado de una disminución de las interacciones de confianza.

7.3. Efecto de la normalización lineal

El cuarto experimento introdujo una normalización periódica basada en el máximo absoluto de las opiniones.

Esta estrategia permitió controlar los valores de las opiniones en los instantes de normalización y reducir considerablemente la dispersión observada en el modelo anterior.

Asimismo, se observa un dominio de las interacciones de confianza en la mayoría de las configuraciones.

No obstante, las distribuciones finales presentaron una fuerte concentración central, diferente de la estructura obtenida con el modelo de reference.

7.4. Efecto de la normalización logarítmica

En el quinto experimento se analizó una normalización logarítmica con signo, diseñada para reducir elevadas magnitudes sin comprimir proporcionalmente todas las opiniones.

Los resultados mostraron que esta transformación genera regímenes dinámicos diferentes a los de la normalización máxima.

La estructura de dichas distribuciones dependió de la frecuencia de normalización.

En el escenario analizado, las normalizaciones frecuentes generaron agrupaciones bimodales, mientras que las normalizaciones más espaciadas favorecieron una concentración central.

7.5. Conclusión final

Los resultados muestran que es posible controlar las opiniones mediante normalizaciones periódicas, pero que este control puede alterar sustancialmente el comportamiento del modelo ATBCR.

La normalización máxima tiende a favorecer la concentración de opiniones, mientras que la normalización logarítmica con signo puede mantener agrupaciones polarizadas en determinadas configuraciones.

Ninguna de las dos alternativas ha demostrado conservar de forma general la estructura dinámica del modelo acotado original.

7.6. Resolución de dudas: persistencia de opiniones centrales

7.7. Persistencia de opiniones centrales

Una de las cuestiones planteadas tras el análisis del modelo ATBCR sin limites consiste en determinar si, durante la expansión de las opiniones, permanecen agentes con valores próximos al centro o si todas las opiniones terminan alejándose del intervalo inicial.

Para responder a esta cuestión, se analizaron las opiniones finales y las distancias entre agentes en las ejecuciones Monte Carlo del escenario$(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, cuyos umbrales efectivos en el dominio transformado son$\epsilon' = 0.4$ y $\theta' = 1.4$.

Se consideraron dos métricas, que son el minimo de la magnitud absoluta de las opiniones y la distancia mínima entre dos agentes distintos:

Para la ejecución con semilla 7, en el paso $T = 100000$,se obtuvieron los siguientes valores:

$$m_{\text{mín}}(T) \approx 1.048483 \times 10^{6}, \tag{20}$$

$$d_{\text{mín}}(T) \approx 2.072852 \times 10^{3}. \tag{21}$$

Estos resultados indican que ningún agente permanece dentro del intervalo inicial $[-1, 1]$ y que todas las parejas de agentes distintos superan el umbral de repulsión en el estado final.

Se ha comprobado que las restantes semillas tiene el mismo comportamiento: ausencia de opiniones próximas al centro y separación suficiente entre agentes para que no puedan activarse interacciones de confianza en el estado final.

La Figura 12 muestra la evolución temporal de las opiniones de una ejecución representativa mediante una escala logarítmica simétrica (*symlog*).

La representación permite observar cómo las opiniones se separan progresivamente hacia valores positivos y negativos de magnitudes crecientes.

En una representación con escala lineal, las magnitudes alcanzadas al final de la simulación provocan que gran parte de las opiniones anteriores parezcan concentradas alrededor de cero.

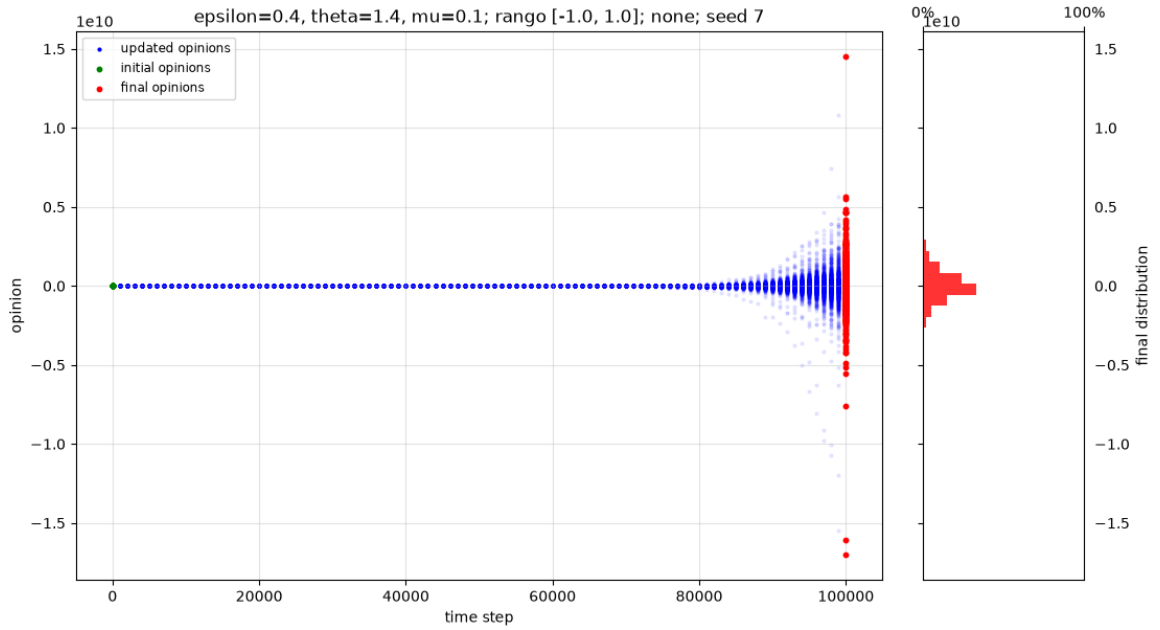


Figura 12: Evolución temporal de las opiniones en el ATBCR sin limites para $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$ y semilla 7.

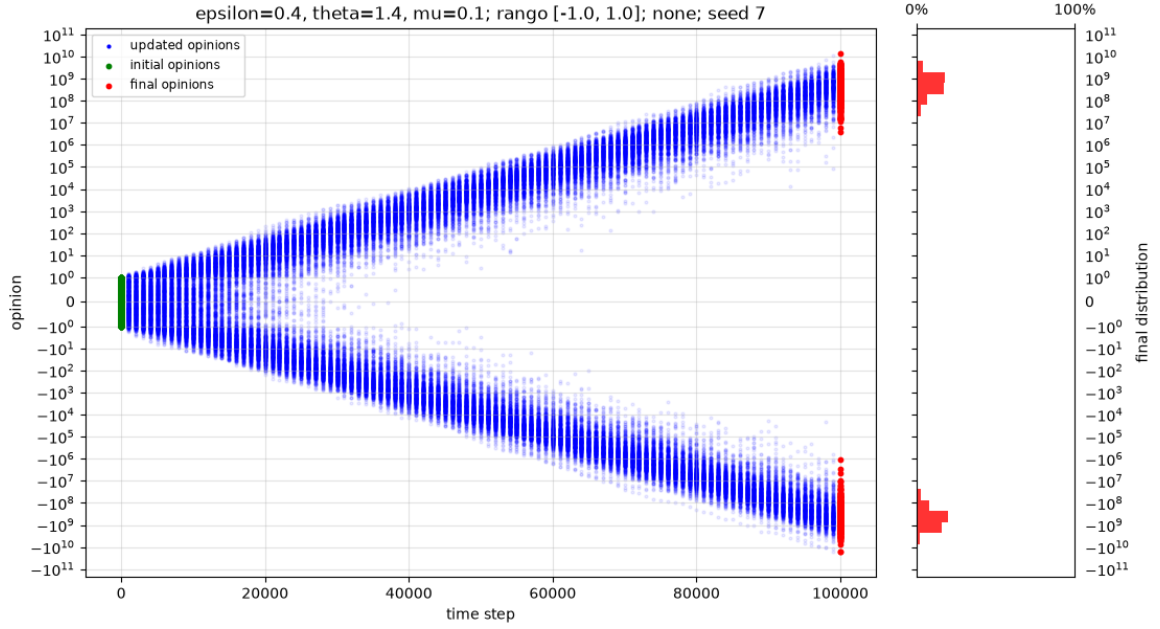


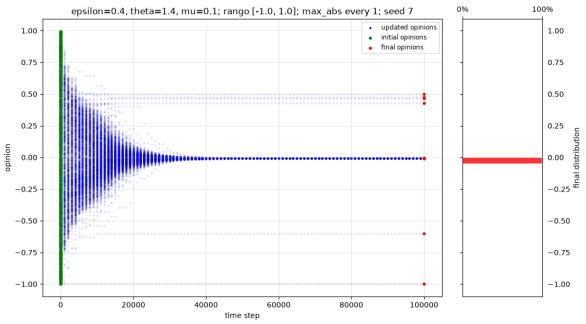
Figura 13: Evolución temporal de las opiniones en el ATBCR sin limites para $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$ y semilla 7. Se utiliza una escala logarítmica simétrica para representar simultáneamente las opiniones negativas y positivas y visualizar su expansión a lo largo de diferentes órdenes de magnitud.

Sin embargo, la escala logarítmica simétrica permite visualizar con mayor claridad el proceso de separación.

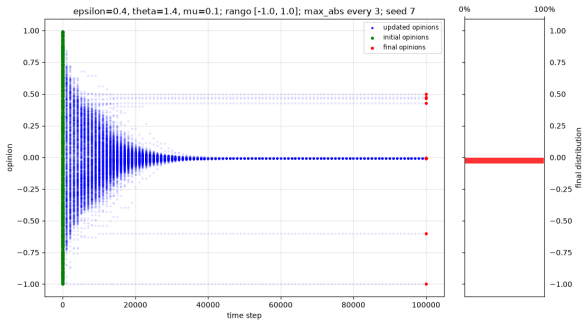
7.8. Visualizacion de graficas de opiniones

7.9. Representaciones temporales de max_abs

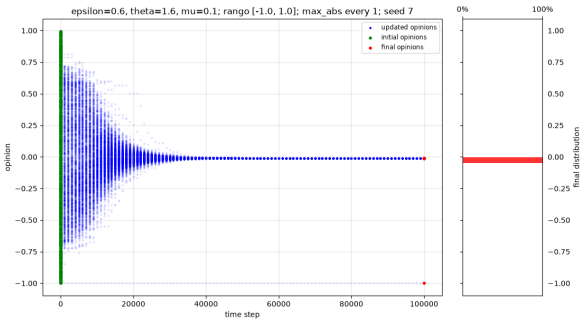
La Figura 14 permite comparar las diferentes normalizaciones mediante el máximo absoluto.



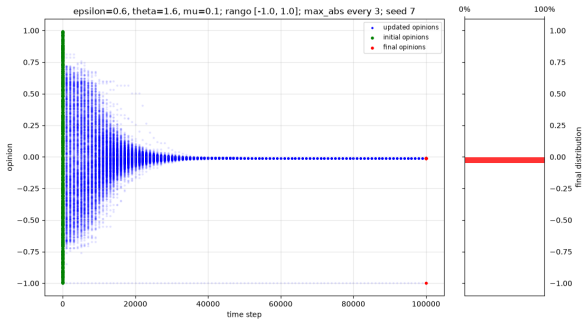
(a) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 1$.



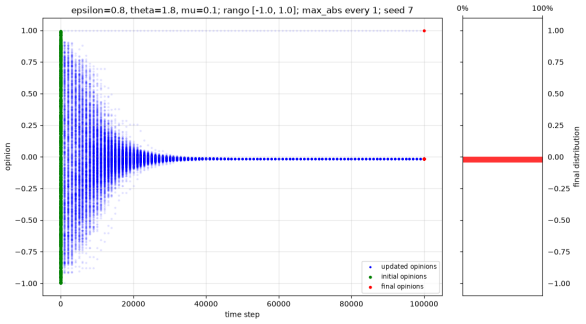
(b) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 3$.



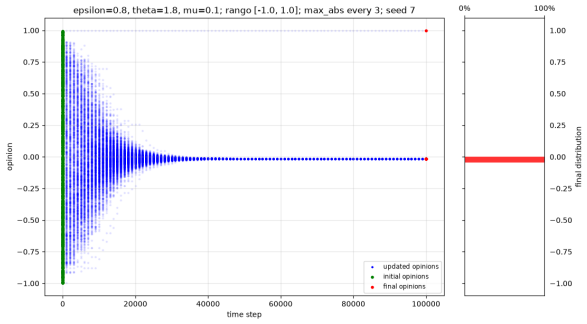
(c) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 1$.



(d) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 3$.

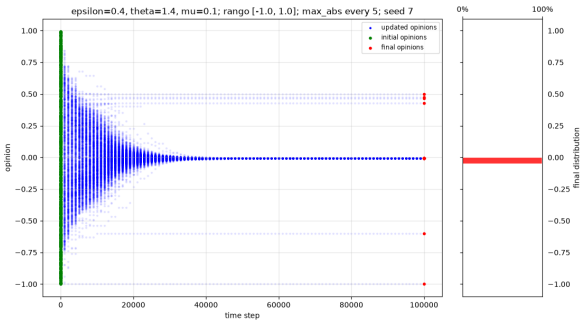


(e) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 1$.

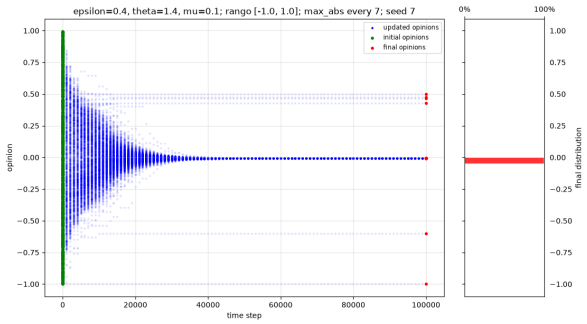


(f) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 3$.

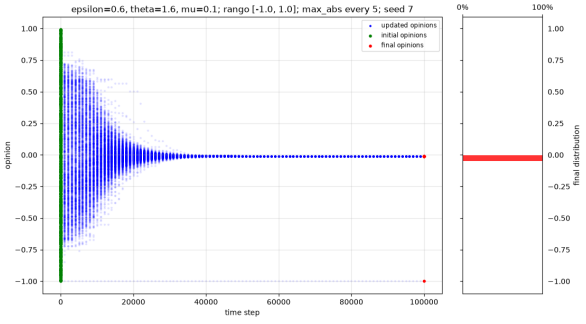
Figura 14: Evolución individual de las opiniones con normalización `max_abs` para frecuencias $k = 1$ y $k = 3$. Se muestran los tres escenarios de umbrales originales y la ejecución con misma semilla. Los umbrales efectivos son el doble de los indicados en cada panel. Normalización aplicada con frecuencia elevada.



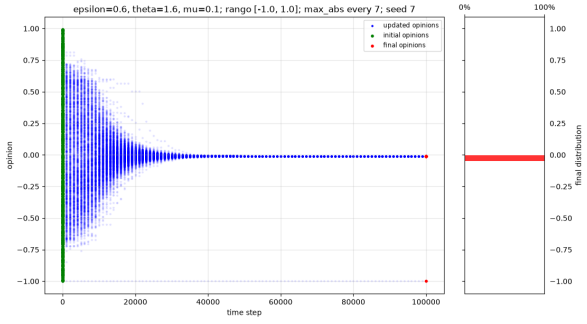
(a) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 5$.



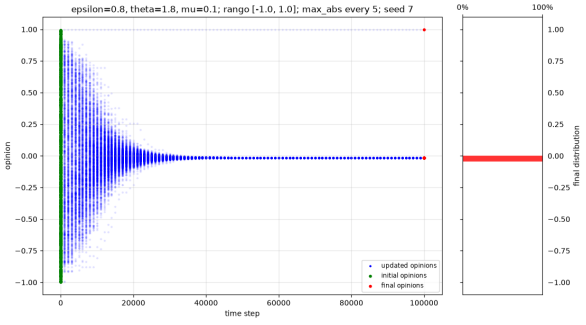
(b) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 7$.



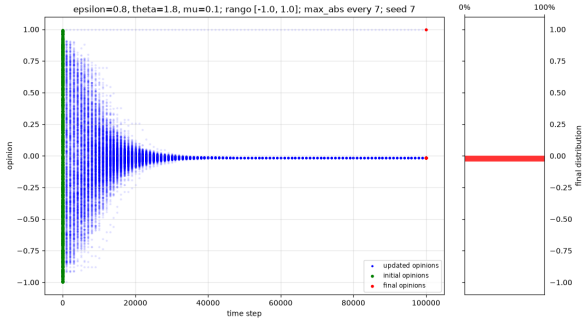
(c) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 5$.



(d) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 7$.

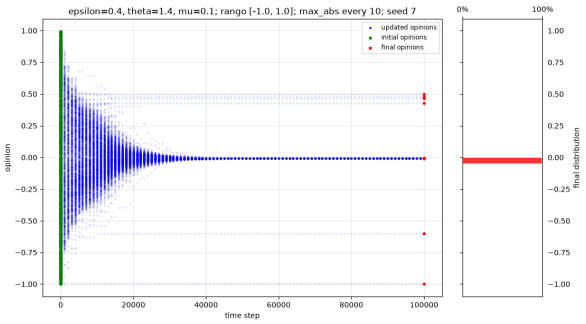


(e) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 5$.

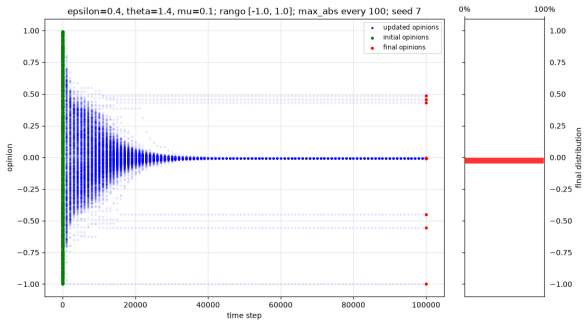


(f) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 7$.

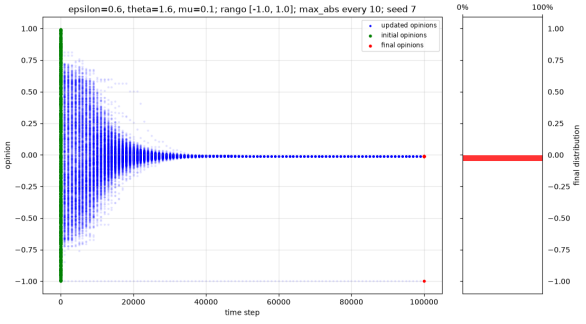
Figura 15: Evolución individual de las opiniones con normalización `max_abs` para frecuencias $k = 5$ y $k = 7$. Se muestran los tres escenarios de umbrales originales y la ejecución con misma semilla. Los umbrales efectivos son el doble de los indicados en cada panel. Comparación de dos frecuencias elevadas de normalización.



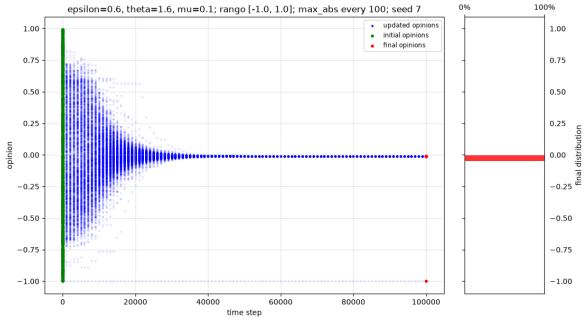
(a) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 10$.



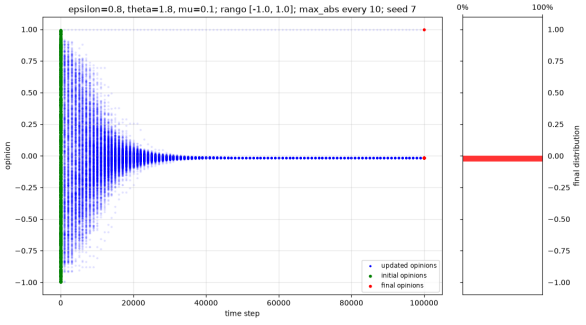
(b) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 100$.



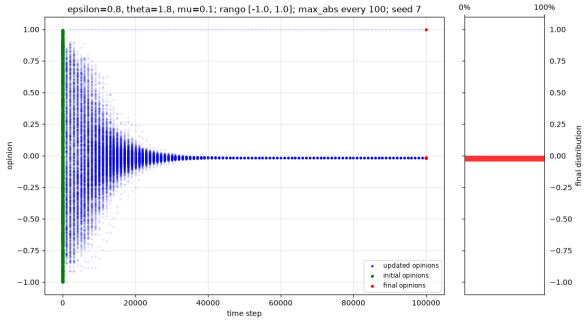
(c) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 10$.



(d) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 100$.

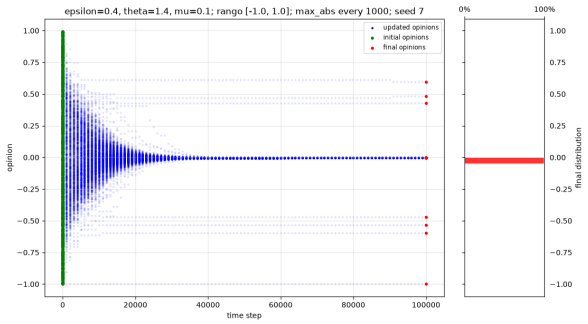


(e) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 10$.

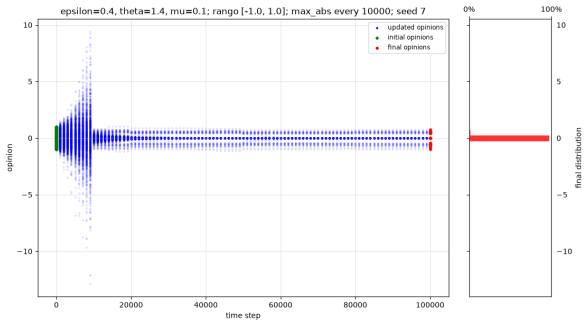


(f) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 100$.

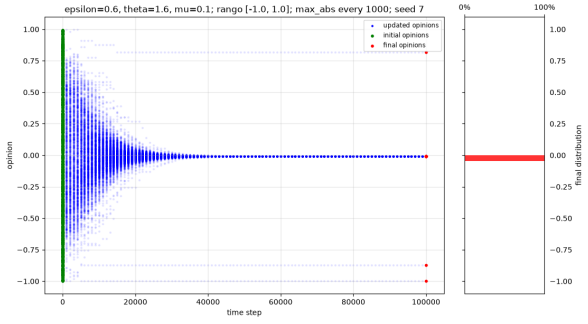
Figura 16: Evolución individual de las opiniones con normalización `max_abs` para frecuencias $k = 10$ y $k = 100$. Se muestran los tres escenarios de umbrales originales y la ejecución con misma semilla. Los umbrales efectivos son el doble de los indicados en cada panel. Comparación de frecuencias utilizadas en los experimentos anteriores.



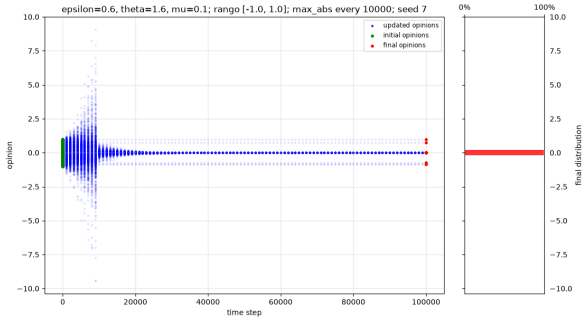
(a) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 1000$.



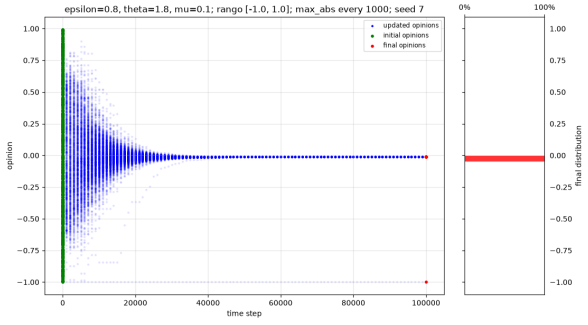
(b) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 10000$.



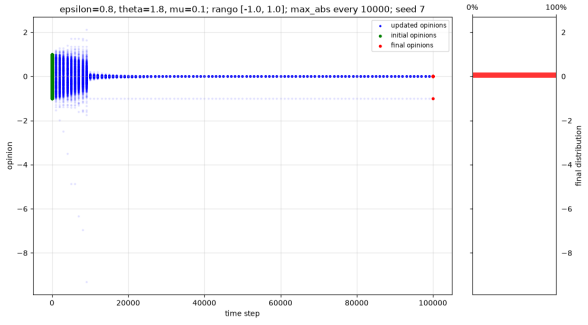
(c) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 1000$.



(d) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 10000$.



(e) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 1000$.



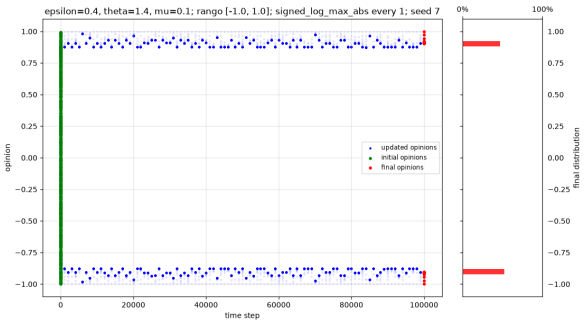
(f) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 10000$.

Figura 17: Evolución individual de las opiniones con normalización `max_abs` para frecuencias $k = 1000$ y $k = 10000$. Se muestran los tres escenarios de umbrales originales y la ejecución con misma semilla. Los umbrales efectivos son el doble de los indicados en cada panel. Comparación de frecuencias de normalización más espaciadas.

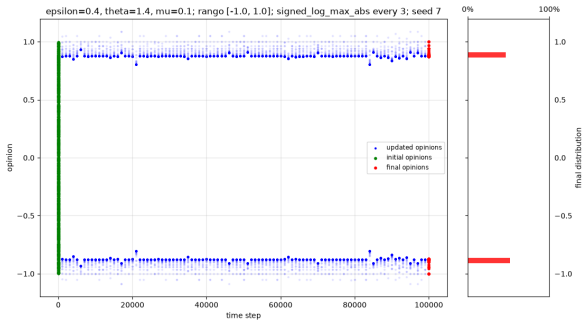
7.10. Representaciones temporales de signed_log_max_abs

Las siguientes figuras presentan la evolución temporal de las opiniones al aplicar la normalización logarítmica con signo.

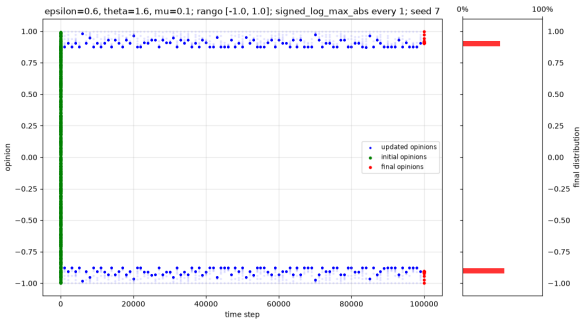
Se observan los mismos escenarios que en el caso anterior.



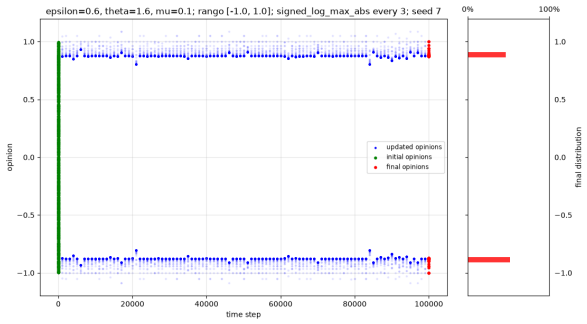
(a) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 1$.



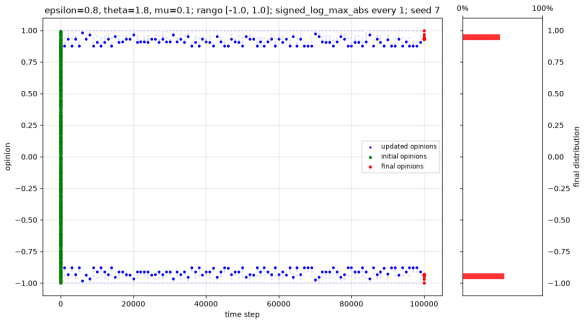
(b) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 3$.



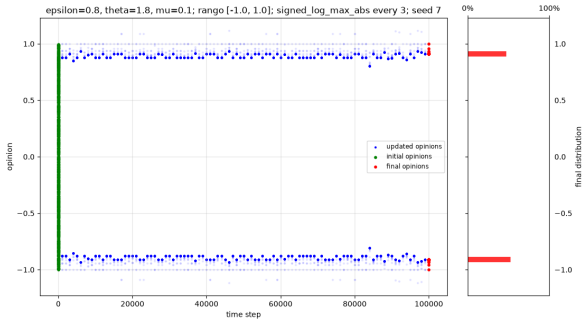
(c) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 1$.



(d) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 3$.

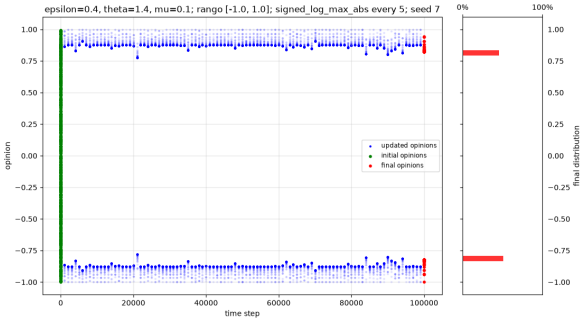


(e) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 1$.

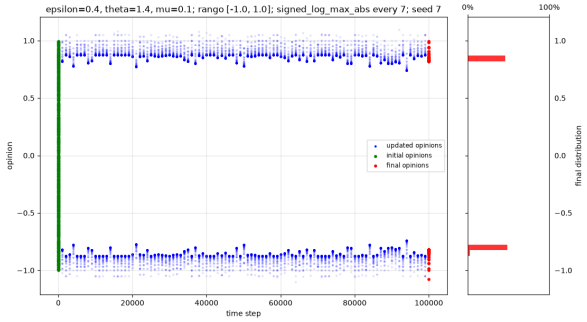


(f) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 3$.

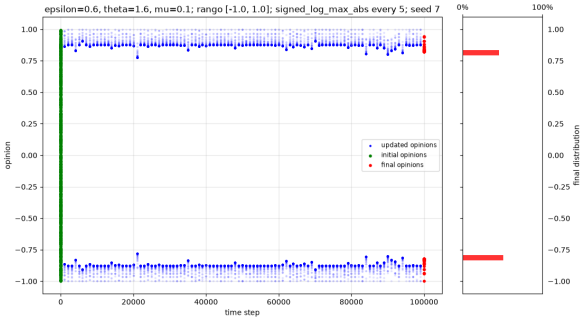
Figura 18: Evolución individual de las opiniones con normalización `signed_log_max_abs` para frecuencias $k = 1$ y $k = 3$. Se muestran los tres escenarios de umbrales originales y la ejecución con misma semilla. Los umbrales efectivos son el doble de los indicados en cada panel. Normalización logarítmica aplicada con frecuencia elevada.



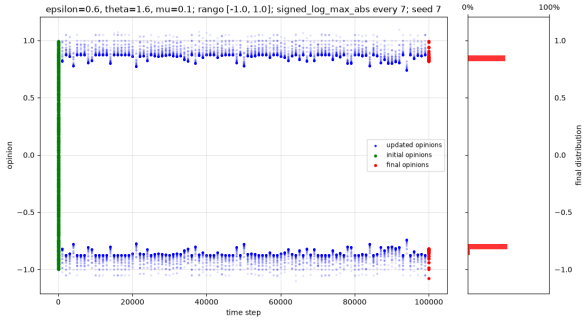
(a) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 5$.



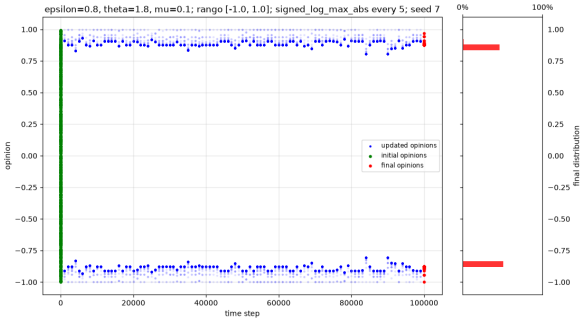
(b) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 7$.



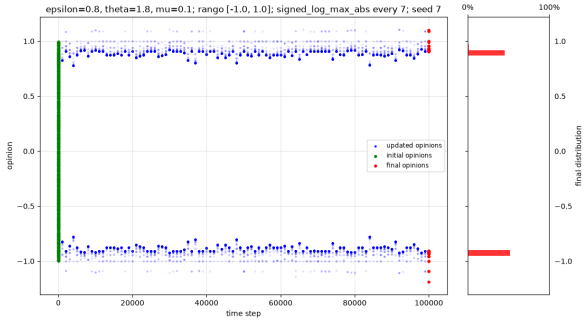
(c) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 5$.



(d) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 7$.

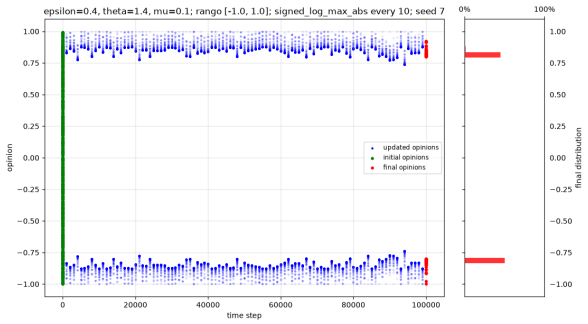


(e) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 5$.

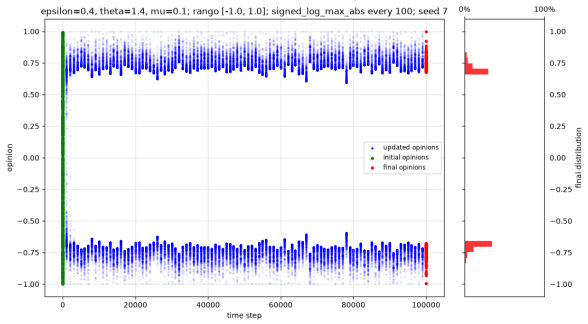


(f) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 7$.

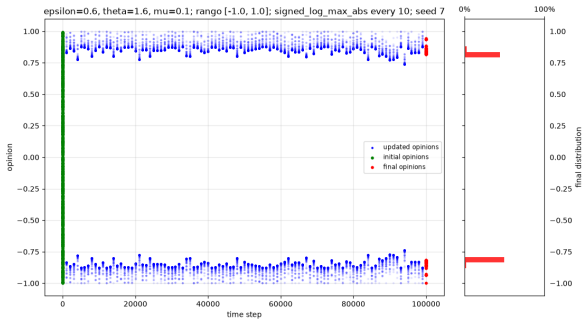
Figura 19: Evolución individual de las opiniones con normalización `signed_log_max_abs` para frecuencias $k = 5$ y $k = 7$. Se muestran los tres escenarios de umbrales originales y la ejecución con misma semilla. Los umbrales efectivos son el doble de los indicados en cada panel. Comparación de dos frecuencias elevadas de normalización logarítmica.



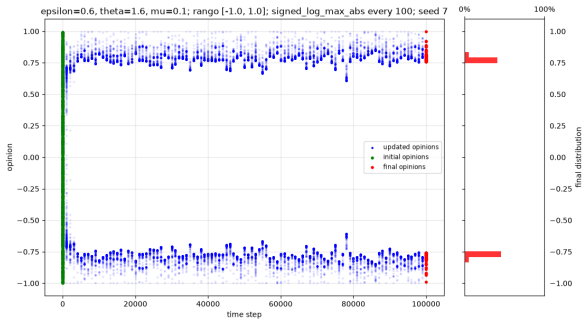
(a) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 10$.



(b) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 100$.



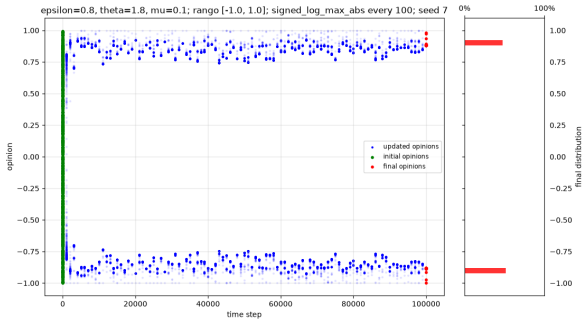
(c) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 10$.



(d) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 100$.

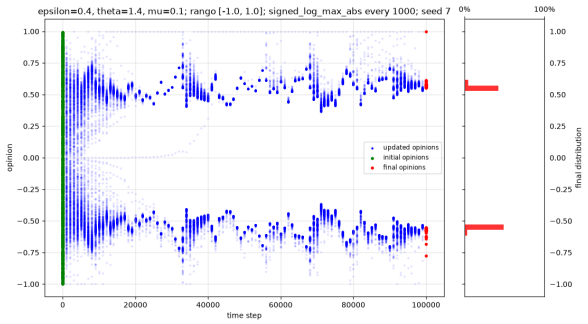


(e) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 10$.

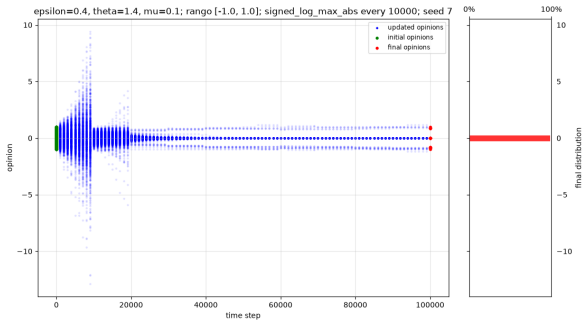


(f) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 100$.

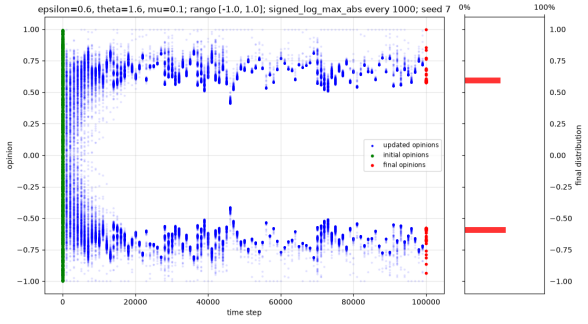
Figura 20: Evolución individual de las opiniones con normalización `signed_log_max_abs` para frecuencias $k = 10$ y $k = 100$. Se muestran los tres escenarios de umbrales originales y la ejecución con misma semilla. Los umbrales efectivos son el doble de los indicados en cada panel. Comparación de frecuencias utilizadas en los experimentos anteriores.



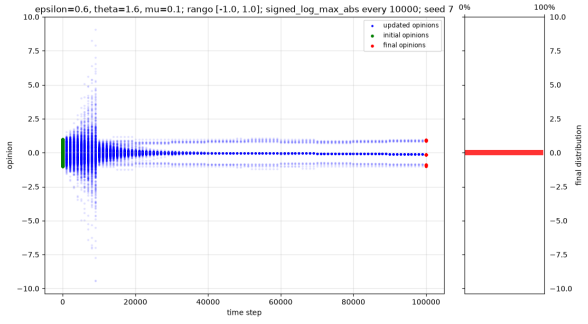
(a) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 1000$.



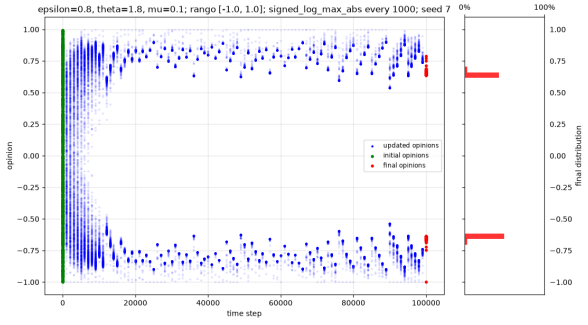
(b) $(\epsilon, \theta) = (0.2, 0.7)$, $k = 10000$.



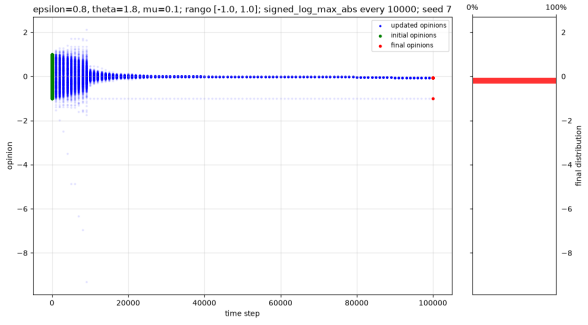
(c) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 1000$.



(d) $(\epsilon, \theta) = (0.3, 0.8)$, $k = 10000$.



(e) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 1000$.



(f) $(\epsilon, \theta) = (0.4, 0.9)$, $k = 10000$.

Figura 21: Evolución individual de las opiniones con normalización `signed_log_max_abs` para frecuencias $k = 1000$ y $k = 10000$. Se muestran los tres escenarios de umbrales originales y la ejecución con misma semilla. Los umbrales efectivos son el doble de los indicados en cada panel. Comparación de frecuencias de normalización logarítmica más espaciadas.